

Motorcycle Recommendation

ระบบแนะนำมอเตอร์ไซค์จากเพื่อน

นางสาวณัฏฐนันท์ เกียรติจิรยาดา
รหัสนักศึกษา 664245008



Neo4j Graph Database

ที่มาและวัตถุประสงค์

02

ปัญหาในการเลือก

รถมีหลายรุ่น ผู้ใช้อาจไม่รู้ว่าจะเริ่มดูรุ่นไหน

สิ่งที่ระบบช่วย

ใช้รถที่เพื่อนเลือกเป็นแนวทาง
แสดงภาพรถและชื่อเพื่อนประกอบ
เพื่อลดจำนวนตัวเลือกที่ต้องพิจารณา



คำแนะนำจากเครือข่ายเพื่อน

User

เก็บชื่อผู้ใช้

Motorcycle

เก็บชื่อรุ่นรถและรูปภาพ

FRIEND

เชื่อมความเป็นเพื่อน
ระหว่างผู้ใช้

ORDERED

บันทึกรุ่นรถที่ผู้ใช้เลือก

01

เลือกผู้ใช้ที่ต้องการรับคำแนะนำ

02

ค้นหาเพื่อนและรถที่เพื่อนเลือก

03

ตัดรุ่นที่ผู้ใช้เลือกแล้วออก

04

เรียงตามจำนวนเพื่อนที่เลือกรุ่นนั้น

Python

เขียนตรรกะของระบบ

Streamlit

สร้างหน้าเว็บ
และรับข้อมูลจากผู้ใช้

Neo4j

เก็บโหนดและความสัมพันธ์

Cypher

ค้นหาผ่าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อน

หน้าแนะนำมอเตอร์ไซค์

06

10

คน

10

มอเตอร์ไซค์

16

ความเป็นเพื่อน

21

การเลือก

เลือกชื่อของคุณ

Aom

เพื่อนของ Aom:

Jane

Kit

✨ มอเตอร์ไซค์แนะนำสำหรับ Aom (2)

เลือกชื่อผู้ใช้

เพื่อรับคำแนะนำเฉพาะบุคคล

ดูเพื่อนและภาพรวม

Aom มีเพื่อน Jane และ Kit



Kawasaki Z650

เพื่อนที่เลือก: Kit

🚦 ฉันเลือกรุ่นนี้แล้ว



Royal Enfield Classic 350

เพื่อนที่เลือก: Jane

🚦 ฉันเลือกรุ่นนี้แล้ว

Kawasaki Z650

เพื่อนที่เลือก: Kit

Royal Enfield Classic 350

เพื่อนที่เลือก: Jane

เพิ่มผู้ใช้ใหม่

08

+ เพิ่มคน 🍷 เพิ่มความสัมพันธ์ ✂ ลบ

ชื่อคนใหม่

+ เพิ่มคน

01 กรอกชื่อคนใหม่

สร้างข้อมูลผู้ใช้ในระบบ

02 กด “เพิ่มคน”

จากนั้นเชื่อมเพื่อน
และบันทึกการเลือก

เชื่อมความเป็นเพื่อน

09

+ เพิ่มคน 🍷 เพิ่มความสัมพันธ์ ✂ ลบ

คนที่ 1

Aom



คนที่ 2

Boss



เพื่อนของ Aom ตอนนี้:

Jane

Kit

🍷 เชื่อมเป็นเพื่อนกัน

01 เลือกคนสองคน

เลือกคนที่ 1 และคนที่ 2

02 เชื่อมเป็นเพื่อน

ระบบสร้างความสัมพันธ์ FRIEND

ลบเพื่อนและลบผู้ใช้

10

[+ เพิ่มคน](#) [👉 เพิ่มความสัมพันธ์](#) [✂️ ลบ](#)

ลบความสัมพันธ์

เลือกคน

Aom

เลือกเพื่อนที่จะลบ

Jane

ลบความสัมพันธ์

ลบคน (ความสัมพันธ์และการเลือกของคนนั้นจะหายด้วย)

เลือกคนที่จะลบ

Aom

☐ ยืนยันลบ Aom

ลบคน

ลบความสัมพันธ์

เลือกคนและเพื่อน
ที่ต้องการยกเลิก

ลบผู้ใช้

เลือกชื่อและติ๊กยืนยัน
การเลือกและความสัมพันธ์
ของคนนั้นจะหายด้วย

เพิ่มมอเตอร์ไซค์และรูปภาพ

11

+ เพิ่มมอเตอร์ไซค์ | บันทึกการเลือก | ลบมอเตอร์ไซค์

ชื่อมอเตอร์ไซค์

รูปภาพ (ไม่บังคับ)

Upload 200MB per file • JPG, PNG, WEBP

เพิ่มมอเตอร์ไซค์

🏍 มอเตอร์ไซค์ที่มีอยู่ในระบบ



ข้อมูลรถใหม่

กรอกชื่อรุ่นรถ
และอัปโหลดรูปภาพ

บันทึกข้อมูล

กดเพิ่มมอเตอร์ไซค์
รายการด้านล่าง
แสดงรถในระบบ

+ เพิ่มมอเตอร์ไซค์

บันทึกการเลือก

ลบมอเตอร์ไซค์

ใครเลือก?

Aom

เลือกมอเตอร์ไซค์อะไร?

Choose options

บันทึกการเลือก

Aom เคยเลือก:

Honda Click 160

ลบ

Yamaha XMAX

ลบ

เลือกผู้ใช้และรถ

เลือกรุ่นรถได้หลายรายการ

บันทึกและตรวจสอบ

ดูหรือลบรายการที่เคยเลือกได้

+ เพิ่มมอเตอร์ไซค์ | 📄 บันทึกการเลือก | 🗑️ ลบมอเตอร์ไซค์

เลือกรถที่จะลบ

GPX Drone



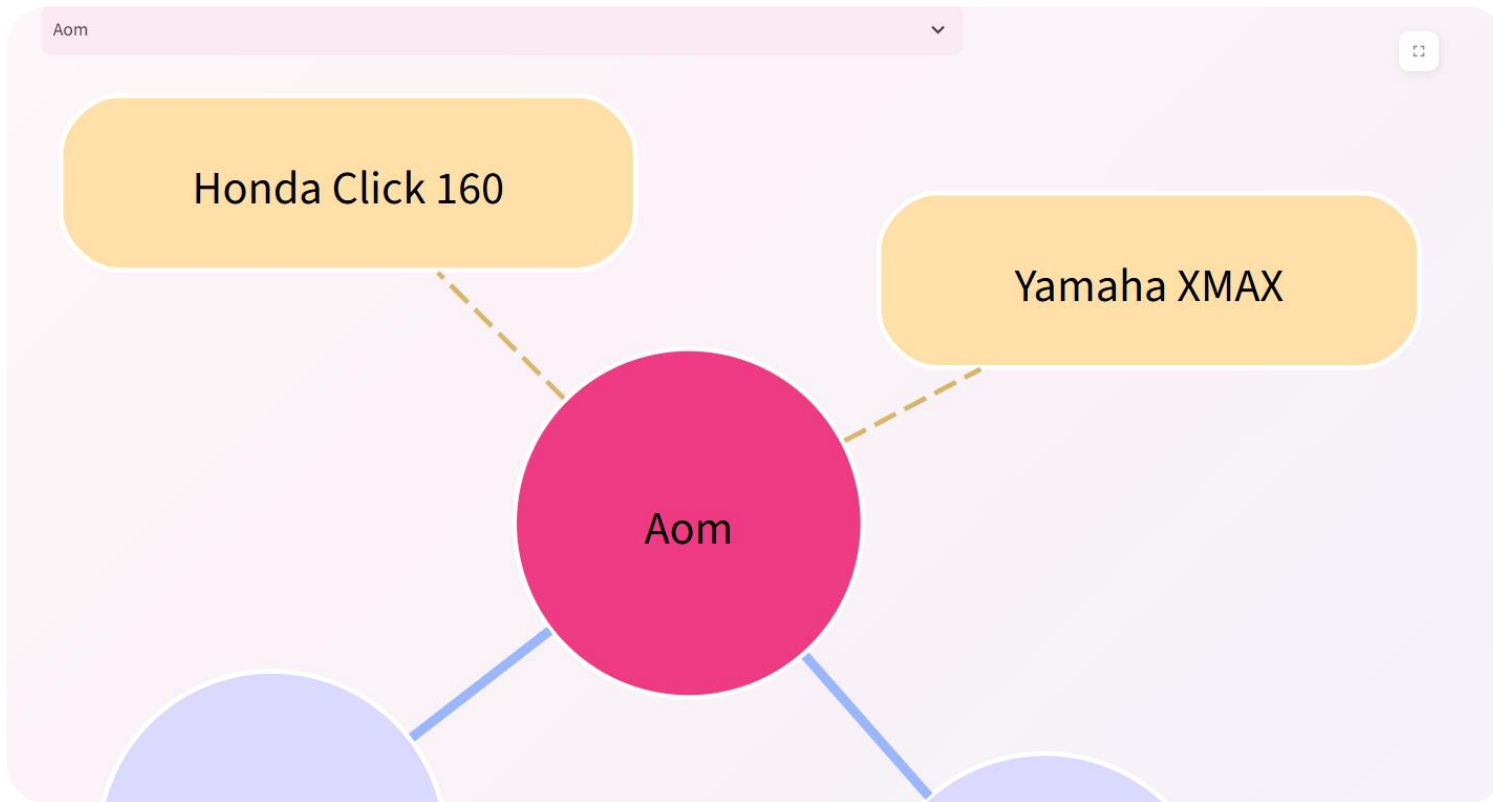
ลบมอเตอร์ไซค์

01 เลือกกรุ่นรถ

เลือกกรุ่นที่ต้องการลบ

02 กดลบมอเตอร์ไซค์

ระบบนำรถรุ่นนั้น
ออกจากฐานข้อมูล



ผู้ใช้และรถ

วงกลมแทนผู้ใช้
สี่เหลี่ยมคือคนที่ไฮไลต์
กรอบเหลืองแทนรถ

ความสัมพันธ์

เส้นทึบเชื่อมเพื่อน
เส้นประเชื่อมรถที่เลือก

เมนูสนับสนุนการแนะนำ

15

จัดการคน & เพื่อน

เพิ่มผู้ใช้และเชื่อมความเป็นเพื่อน

จัดการรถ & การเลือก

เพิ่มรุ่นรถ รูปภาพ และบันทึกการเลือก

กราฟความสัมพันธ์

ตรวจสอบเครือข่ายเพื่อนและรถที่เลือก

- 01 เปิดหน้าแนะนำและเลือก Aom
- 02 แสดงรายชื่อเพื่อนและรถที่ระบบแนะนำ
- 03 เปิดกราฟเพื่อดูความสัมพันธ์ประกอบ
- 04 กด “ฉันเลือกรุ่นนี้แล้ว” และดูผลที่เปลี่ยน

แนะนำรถจากการเลือกของเพื่อน

แสดงภาพรถและอธิบายที่มาของคำแนะนำได้

ข้อจำกัด

ข้อมูลเพื่อนหรือการเลือกน้อย
อาจไม่มีคำแนะนำ

แนวทางพัฒนา

เพิ่มความสนใจและคุณลักษณะรถ
ในการคัดกรอง